

走れメラス 42

1. 昭和1

私の好きな作家の一人、吉村昭
昭和二年五月一日生まれ。

昭和と改元されてすぐに生まれた私と同年代の者には、昭の字をつけた名がきわめて多い。
吉村昭 人生の観察

2. 昭和2

私の小学校のクラスは“昭”と“和”だらけだった。
一クラスに“和子”という子が三人いた。“昭夫”も三人いた。

余談だが、私たちの一つ前の“大正”生まれの人たちの名に、“昭”の字はない。
久世光彦 さらば大遺言書

3. 電信柱

空襲で町々は焼け野原になり、電信柱も根元まで焼けて地表から消えていた。その焼けた電信柱のあった所で、一心に体を動かしている男がいた。

私は、なにやらわからず足をとめて見ていたが、男は土を深く掘り、土中の電信柱を掘り上げている。電信柱は焼けても、土中に埋もれている部分は焼けていず、それを引き上げているのである。

なぜ、このようなことをしていたのか。

当時は燃料も枯渇していて、電信柱を掘り上げた人は、それを鋸で適度な長さに切り、さらに割って薪にする。

電信柱は太くそして長いので、かなりの量の薪になり、かれはその良質の薪を食料品との交換物にしたり、売ったに違いない。

吉村昭 人生の観察

4. 訓読み

息子が小学校低学年の頃、宿題の漢字ドリルをすべて訓読みで答えていた。

白米：しろこめ

黄色人種：きいろひとだね

親切：おやぎり

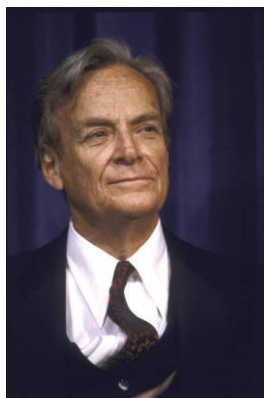
いわせてもらお 朝日新聞 2023.12.9

5. 天才と魔術師

ハンス・ベークは普通の天才だが、リチャード・ファインマンは魔術師である。

「普通の天才とは、われわれが今の何倍か頭がよければ、誰でもなれるような人間のことだ。そういった天才なら、その頭脳の働きになんの神秘もありはしない。彼らが何をやったかを理解さえしてしまえば、われわれにだってきっとできたはずだと確信できる。ところが魔術師の場合はまったく違う。あの連中は数学の言葉で言うなら、われわれのいる空間の直交補空間にいるのだ。だから彼らの頭脳の働きなんぞ、事実上理解できっこない。たとえ彼らが何をやったのか理解できたところで、その過程となるとまったくの謎だ。それを真似ることは決してできないから、この種の天才が弟子をもつことはまずないと言ってよい。それだけに、そのような魔術師の頭脳の神秘的な働きに対応していこうとする秀才の若者たちは、さぞもどかしい思いをすることだろう。リチャード・ファインマンは最高級の魔術師である。」

C. サイクス ファインマンさんは超天才



ファインマン

6. 数学

完全な世界の究極の性質というものをつきとめようとする場合、今のところそれを理解する唯一の方法は数学的な論証しかない。だから数学の理解なしには、人は物理法則の不偏性の本質、深遠さ、事象の間関係という世界のこの特別な局面をほとんど、いやまったく理解できないと僕は思う。

C. サイクス ファインマンさんは超天才

7. 美 1

ホイットマンの詩に、たいへん博学な天文学者が星の観測などを行っているあいだ、自分は外に出て黙って夜空を見上げるというのがあったけど、詩人が黙って空を見上げると、真っ黒な中に小さな光の点が無数に見えるでしょうね。

一方、科学者が黙って空を見上げると、そこには巨大な太陽、銀河系、そして磁場、乱流、熱さ冷たさ、空間の中の分子、果てしない距離、そして偉大な神秘がよこたわっている。

目にするものの実態を深く見ていない人にひきかえ、科学者はずっと多くのものを見られるんじゃないかしら。それこそはすばらしい神秘よ。そしてそこで何が起きているのかをつきとめようとするのは、胸がわくわくするようなゲームなの。(ジョーン・ファインマン)

C. サイクス ファインマンさんは超天才

8. 美 2

僕の友達に絵描きがいて、これがまたときたま僕の承服しかねるような考え方を主張する。たとえば彼は一輪の花をとりあげて、

「ほら見ろよ。実にきれいだろう？」

と言う。これには僕もまったく同感だ。ところが彼は続けて

「僕は絵描きだからこの花の美しさがわかるが、科学者の君ときた日にゃ、まず第一にこれをバラバラにしてみようとするから、せっかくの花もてんで味気ないものになっちまうんだ」

と言ったりする。これはいささかとんちんかな言い分だと思うね。

そりゃこっちは芸術家の彼ほど美的に洗練されていないかもしれないが、彼が見ているその美しさというものは、僕を含めたあらゆる人間に通用するもののはずだし、僕にだって花の美しさはよくわかる。

しかも同時に、この花について彼が見ているものよりずっとたくさんのすばらしいものが、僕にはちゃんと見えるんだ。花の中の細胞を僕は想像でいる。それもまたある美しさを持ってるんだ・・・。

C. サイクス ファインマンさんは超天才

9. 流派

将棋指しは流派で呼ばれることが多い。

森内名誉名人：鉄板流

谷川名誉名人：光速流

森内名誉名人の弁。

「私だって読み切れれば鮮やかに寄せるのに、いつも“鉄板流”です。谷川先生も粘ることは多いのに、見出しは常に“また出た光速流”ですから不公平ですよ・・・」

10. てん職

転職

天職

11. 五感

視覚

聴覚

嗅覚

味覚

触覚

第六感

12. 限界

昔、半導体デバイスは $0.1\ \mu\text{m}$ が限界であると言われていた。理論も何故 $0.1\ \mu\text{m}$ 以下でデバイスは動作しないのかにあふれていた。

半導体デバイスは、 $0.02\ \mu\text{m}$ でも動作している。

$0.1\ \mu\text{m}$ が限界であると言われていたことは故あってのことであつた。そのサイズ以下ではトンネル電流が流れて動作しないのであつた。

しかし、半導体デバイスは、 $0.02\ \mu\text{m}$ でも動作している。それは、トンネル電流を流していた物質を変えたからである。

つまり、 $0.1\ \mu\text{m}$ が限界ということは、その当時の技術の最適解を求めただけのことである。ブレークスルーは別の観点から生まれてくる。つまり、当時の技術のどれかを突き破るところから生まれてくる。

理論上はそれを計算できるはずであるが、それをやらない。できない。

13. 電子

これまで粒子とばかり思っていた電子に波動性があることがわかった。

これまでの物理は粒子か波動かで適用する理論が違っていた。

この電子のふるまいを記述するものとして新たな理論である量子力学が生まれた。

量子力学がすごいところは、だれも言葉で記述できない電子の振る舞いを、記述できることにある。

量子力学は、誰も納得できないが、誰もが正しいと思っている。

14. はい

相手が

「はい」

と言うのがわかっていれば、頼むほうだって誠意をもって接してこられます。

「ちょっとまってください。考えます」

と言われる可能性があれば、言うほうだって構えます。気持ちが違うと思うのです。

人様に

「はい」

を言う前に、自分に

「はい」

が言える人間でありたいものです。

大野勝彦 はい、わかりました。 より抜粋



大野勝彦

15. 可視光

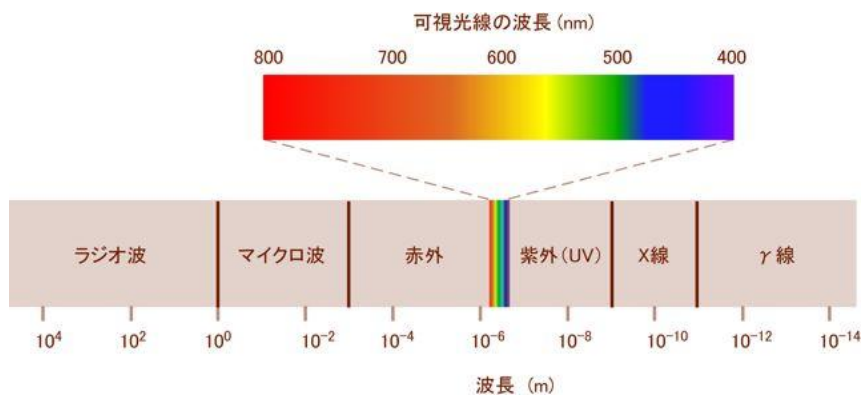
可視光の波長領域は、下限は 360–400 nm、上限は 760-830 nm である。可視光線の波長は、nm（ナノメートル）単位で表されることが多い。 $1\text{nm}=1\times 10^9\text{m}$ 。波長によって異なる色感覚を与え、紫（380-430 nm）、青（430-490 nm）、緑（490-550 nm）、黄（550-590 nm）、橙（590-640 nm）、赤（640-770 nm）として認識される。

人間の視覚が色を認識するのは、網膜の視細胞である錐体にある、ヨドプシンと呼ばれるタンパク質の働きによる。人間の錐体には 3 種類あり、それぞれ青、緑、赤色の光を認識する。これらの 3 種類の錐体によって、すべての色を表現することができる。「光の 3 原色」とは、人間が 3 種類の色を認識することに基づいた考え方である。夜行性哺乳類には 2 種類の錐体しかなく、また、ムクドリは 4 種類の錐体を持っている。これらの生き物には、人間とは違う色の世界が見えていることになる。

我々は、可視光以外の光の存在、つまり紫外線や赤外線のことを知ってかつ利用しているが、目でみることはできない。頭で理解しているだけである。

人間が感じる波長と他の動物の感じる波長領域は異なる。

他の動物たちはこの世をどう見ているのだろう。



16. 可視光の動物による違い

下に各動物の見える色、波長領域を示す。

ミツバチやチョウは紫外線が見えているんだね。

どう見えているんだろう？

人間と動物・昆虫の見える領域の違い

人間



人間の目の網膜には「錐状体」(すいじょうたい)という細胞があって、青・緑・赤とその中間色の様々な色を識別できるのだ。いわゆる虹の7色が見えるのだ。

←バラ園の写真なのだ。手前に白と黄色の2色のバラ、奥に少しピンクかった赤いバラが咲いているのだ。

犬



犬や猫は、嗅覚や聴覚が優れているので、強い視覚能力は持っていないのだ。色の識別能力は、錐状体が少なく青と黄色にしか反応しないんだって、ほぼ2色とその中間色に限られるのだ。

←手前の白と黄色のバラは認識できるけど、赤いバラはわからないのだ。

猫



猫は錐状体がほとんどなく、人間よりはるかに劣っているのだ。青と黄色にしか反応しなくて、赤と緑をはっきり識別できないんだって。しかも、弱視で色を識別することは難しいようなのだ。

←手前の白いバラは認識できるけど、赤いバラはわからないのだ。

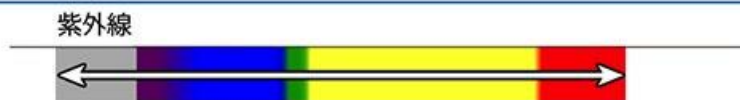
ミツバチ



300nmの紫外線領域から650nmの間の光りを認識できるのだ。人間には見えない紫外線が見えるんだって驚きだよ。色の認識は、単に青、青緑、黄色と三つの色しか感じない。細かく色を区別することができないけど、花の場所はわかるのだ。

←青、緑、黄色の認識だけで、黄色には特に敏感に反応するのだ。

チョウ



大部分の昆虫の目は複眼という、小さな目がたくさん集まってできている。チョウは、その複眼に多くの色を識別する視細胞を持っていて、紫外線と紫、青、青緑、黄色、赤を認識するのだ。昆虫たちの生活圏によって識別できる色に差があるみたいなのだ。

←赤色も認識でき、ハチに比べてよく見えるけど、遠くは焦点が合わないのだ。

17. モンシロチョウの雄と雌

我々にはモンシロチョウの雄と雌は同じく白く見える。

しかし、紫外線の反射を考えよう。雄の羽はほとんど反射せず、牝の羽はほとんど反射する。

したがって、モンシロチョウにとっては、雄と雌を見分けるのは容易なはずである。



18. はりねずみ

はりねずみは、枯葉のカサコソという音に敏感である。

みみずが枯葉をカサコソと動かすと、とたんに飛びつく。

はりねずみは、大きな動物の立てる音にも敏感である。

大きなものが来る音がすると身を丸めてトゲだらけして自分を守る。

以上、はりねずみは、うまくいっていた。

車が来る。

はりねずみは、大きなものが来たと思い身を丸める。

身を丸めてトゲだらけして自分を守っているつもりになる。

車ははりねずみをひいて行ってしまふ。

はりねずみが死んでも、だれも騒がない。

これが新しい環境ではりねずみに起こっていることである。



はりねずみ

19. ねそべり

山形県での死亡の高い比率を誇るのは“ねそべり”であった。

酒を飲む→道路で寝る。

昔は、馬であったから、馬は人間を感知し、酒飲みは無事であった。

現代は車である。

道でねそべっている人を車の運転者は認知できずひいてしまう。

これは、問題になる。

20. ちゃんと数える

5個のものが6列あったので

$$5 \times 6 = 30$$

と計算して全部で30と報告した。

報告された人は、ちゃんと数えろとコメントした。

21. 魚と数

ある人が魚を必要とする。必要とする魚の数は



である。

これを 5 尾と表現する。

すなわち、魚を 5 回言う。

表現するのを 5 という数字で置き換えていることになる。

22. 体調

体調が悪くて病院明日にする

サラ川傑作選

23. 石の上にも三年 1

石の上三年目には石はなし

サラ川傑作選

24. 石の上にも三年 2

石の上三年経てば次の石

サラ川傑作選

25. 鉄は熱いうちに打て

熱い鉄強くうったらすぐにやめ

サラ川傑作選

26. 物件 1

一戸建て手が出る土地は熊も出る

サラ川傑作選

27. 物件 2

一戸建てまわりをみると一戸だけ

サラ川傑作選

28. 就寝

「先寝るぞ」

「安らかにね」と

返す妻

シルバー川柳 3

29. 変態

変態も

人がいなくて

見せ場なし

イナカ川柳

30. Google の由来

Ggoogle は Googol という名前にするはずだった。

Googol は 10^{100} のことで、膨大な数字を組織化できるようにすることを目標にしようとしていた。

ところが登録時のミスで Google になってしまった。

31. 10 の指数乗 1

10 の指数乗は以下である。

名称		記号	倍数	
ヨタ	yotta	Y	10^{24}	(=1000000000000000000000000)
ゼタ	zetta	Z	10^{21}	(=100000000000000000000000)
エクサ	exa	E	10^{18}	(=100000000000000000000000)
ペタ	peta	P	10^{15}	(=100000000000000000000000)
テラ	tera	T	10^{12}	(=100000000000000000000000)
ギガ	giga	G	10^9	(=100000000000000000000000)
メガ	mega	M	10^6	(=100000000000000000000000)
キロ	kilo	k	10^3	(=1000)
ヘクト	hecto	h	10^2	(=100)
デカ	deca	da	10	(=10)
デシ	deci	d	10^{-1}	(=0.1)
センチ	centi	c	10^{-2}	(=0.01)
ミリ	milli	m	10^{-3}	(=0.001)
マイクロ	micro	μ	10^{-6}	(=0.000001)
ナノ	nano	n	10^{-9}	(=0.000000001)
ピコ	pico	p	10^{-12}	(=0.000000000001)
フェムト	femto	f	10^{-15}	(=0.000000000000001)
アト	atto	a	10^{-18}	(=0.000000000000000001)
zepto	zepto	z	10^{-21}	(=0.000000000000000000001)
yocto	yocto	y	10^{-24}	(=0.000000000000000000000001)

32. 10 の指数乗 2

10 の指数乗は以下である。

無量大数：10 の 88 乗

不可思議：10 の 80 乗

那由多^{な ゆ た}:10 の 72 乗

阿僧祇^{あ そう ぎ}:10 の 64 乗

恒河沙^{こう が しゃ}：10 の 56 乗

極：10 の 48 乗

載：	10 の 44 乗
正：	10 の 40 乗
澗：	10 の 36 乗
溝：	10 の 32 乗
壤：	10 の 28 乗
じょ 杼：	10 の 24 乗
垓：	10 の 20 乗
けい 京：	10 の 16 乗
兆：	10 の 12 乗
億：	10 の 8 乗
万：	10 の 4 乗
千：	10 の 3 乗
百：	10 の 2 乗
十：	10 の 1 乗
一：	10 の 0 乗
分：	10 の -1 乗
厘：	10 の -2 乗
毛：	10 の -3 乗
し 糸：	10 の -4 乗
こつ 忽：	10 の -5 乗
び 微：	10 の -6 乗
せん 纖：	10 の -7 乗
しゃ 沙：	10 の -8 乗
じん 塵：	10 の -9 乗
あい 埃：	10 の -10 乗

^{びよう}
渺： 10 の-11 乗

^{ぼく}
漠： 10 の-12 乗

^{もこ}
模糊： 10 の-13 乗

^{しゅんじゅん}
逡巡： 10 の-14 乗

^{しゅゆ}
須臾： 10 の-15 乗

^{しゅんそく}
瞬息： 10 の-16 乗

^{だんし}
弹指： 10 の-17 乗

^{せつな}
刹那： 10 の-18 乗

^{りつとく}
六徳： 10 の-19 乗

^{きよ}
虚： 10 の-20 乗

^{くう}
空： 10 の-21 乗

^{せい}
清： 10 の-22 乗

^{じょう}
浄： 10 の-23 乗

33. 買い物

らくだと亀とサイが買い物に来ました。

何を買ったでしょう？



答え：カメラください
“カメ” “ラクだ” “さい”

34. 蕎麦屋

タヌキとキツネとゴリラで蕎麦屋へ行った。
タヌキはタヌキ蕎麦を注文した。
キツネはキツネ蕎麦を注文した。
ゴリラは何を注文したでしょう？



答え：大ザル

35. ノーベル賞

物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞、経済学賞の6部門ある。
この中に数学賞はない。

ノーベルと同じスウェーデンの数学者レフラーがもらわないようにしたためと言われている。

36. 角度

下のように点 O を中心に円を描く。

それに内接三角形を描く。

その中の角度 x, y を求める。

三角形 OAC と三角形 OAB は二等辺三角形であるから、

$$x = 20^\circ + 30^\circ = 50^\circ$$

円周角より、

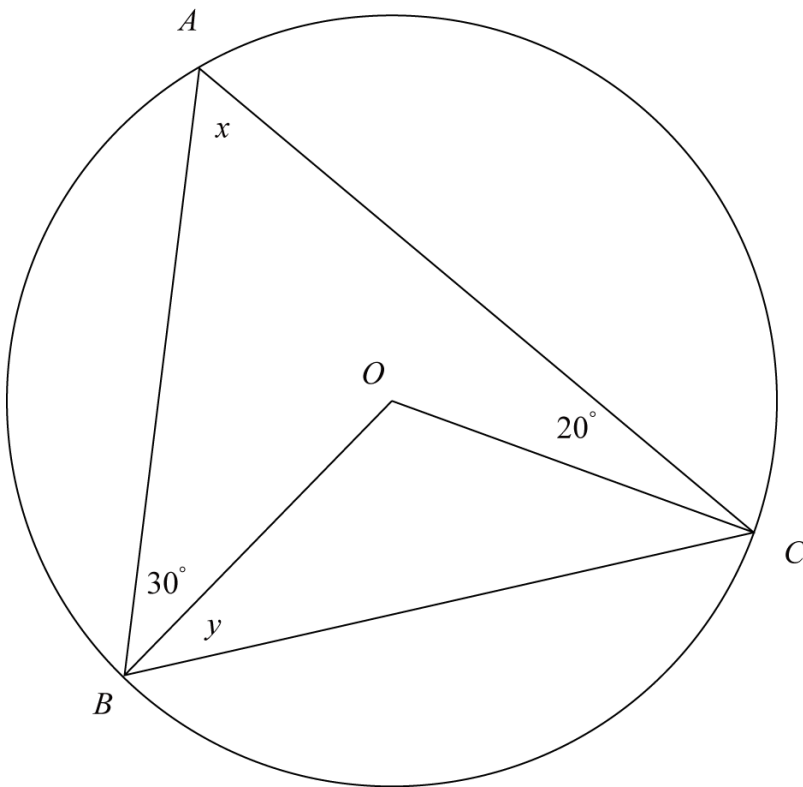
$$\angle BOC = 2 \times 50^\circ = 100^\circ$$

三角形 BOC は二等辺三角形であるから、

$$100^\circ + 2y = 180^\circ$$

よって、

$$y = 40^\circ$$



37. 徒歩#分

不動産のチラシでよく徒歩 5 分とかみる。

徒歩の速度は分速 80m、1 分未満の数はすべて切り上げとしている。

まだ距離は直線距離でなく、実際に歩く距離と定められている。

つまり、徒歩 5 分とは、

$$5 \times 80 = 400m$$

から

$$4 \times 80 = 320m \text{ よりも長い距離のことである。}$$

1m を最小単位とすると、

徒歩 5 分とは

$$321m \sim 400m$$

徒歩 6 分とは

$$401m \sim 560m$$

のことである。

分速 80m は、健康な女性がハイヒールを履いて歩いたときの平均速度らしい。

38. 倍数 1

2 の倍数：末尾の数字が偶数

3 の倍数：各位の数字の和が 3 の倍数

4 の倍数：下 2 桁の数が 4 の倍数か 00

5 の倍数：末尾の数字が 0 か 5

6 の倍数：末尾の数字が偶数かつ各位の数字の和が 3 の倍数

7 の倍数：1 の位をなくした数-1 の位の数を 2 倍した数が 7 の倍数。

$$\text{例：} 581 : 58 - 2 \times 1 = 56 = 7 \times 8$$

$$581 = 7 \times 83$$

8 の倍数：下 3 桁の数が 8 の倍数か 000

9 の倍数：各位の数字の和が 9 の倍数

10 の倍数：末尾の数字が 0

11 の倍数：奇数番目の数の和-偶数番目の数の和が 11 の倍数

$$\text{例：} 2816 : 58 - 2 \times 1 = 56 = 7 \times 8$$

$$581 = 7 \times 83$$

39. 倍数 2

ある数を

$$N = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0$$

とおく。

【2 の倍数：末尾の数字が偶数】

$$\begin{aligned} N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \\ &= 2 \times (a_n \times 5 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 5 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 5) + a_0 \end{aligned}$$

より、末尾の数字以外は 2 の倍数であるから、末尾の数のみ考えればいい。

【3 の倍数：各位の数字の和が 3 の倍数】

$$a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 = 3m$$

より、

$$\begin{aligned} N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \\ &= (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0) \\ &\quad + (a_n \times 9 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 9 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 9) \\ &= 3m \\ &\quad + 3(a_n \times 3 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 3 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 3) \end{aligned}$$

より、各位の数字の和が 3 の倍数であるならば、 N は 3 の倍数になる。

【4 の倍数：下 2 桁の数が 4 の倍数か 00】

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= (a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2) + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= 4(a_n \times 25 \times 10^{n-2} + a_{n-1} \times 25 \times 10^{n-3} + \cdots + a_2 \times 25) + a_1 \times 10 + a_0
\end{aligned}$$

より、下 2 桁の数が 4 の倍数か 00 の場合は N は 4 の倍数になる。

【5 の倍数：末尾の数字が 0 か 5】

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= (a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10) + a_0 \\
&= 5(a_n \times 2 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 2 \times 10^{n-2} + \cdots + a_2 \times 2 \times 10 + a_1 \times 2) + a_0
\end{aligned}$$

より末尾の数が 5 の倍倍数か 0 になればいい。

【6 の倍数：末尾の数字が偶数かつ各位の数字の和が 3 の倍数】

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= 2 \times (a_n \times 5 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 5 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 5) + a_0
\end{aligned}$$

より、末尾の数が偶数ならば N は偶数になる。

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0) \\
&\quad + (a_n \times 9 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 9 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 9) \\
&= 3m \\
&\quad + 3(a_n \times 3 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 3 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 3)
\end{aligned}$$

より、各位の数の和が 3 の倍数ならば N は 3 の倍数になる。

つまり、二つの条件を満たせば、 N は偶数かつ 3 の倍数、つまり 6 の倍数になる。

【7 の倍数：1 の位をなくした数-1 の位の数を 2 倍した数が 7 の倍数。】

$$N = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0$$

である。

7 の倍数：1 の位をなくした数は

$$N_1 = a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_1$$

となる。

1 の位の数を 2 倍した数は、

$$N_2 = 2a_0$$

である。この二数の差が 7 の倍数になるから

$$N_1 - N_2 = (a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_1) - 2a_0 = 7m$$

となる。これを変形して

$$\begin{aligned}
N_1 - N_2 &= (a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_1) - 2a_0 \\
&= \frac{1}{10} (a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10) - 2a_0 \\
&= \frac{1}{10} (a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0) - \frac{1}{10} a_0 - 2a_0 \\
&= \frac{1}{10} N - \frac{21}{10} a_0 \\
&= 7m
\end{aligned}$$

となる。整理して

$$\begin{aligned}
N &= 70m + 21a_0 \\
&= 7(10m + 3a_0)
\end{aligned}$$

となる。つまり、この場合は N は 7 の倍数になる。

【8 の倍数：下 3 桁の数が 8 の倍数か 000】

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_3 \times 10^3 + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= (a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_3 \times 10^3) + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= 8(a_n \times 125 \times 10^{n-3} + a_{n-1} \times 125 \times 10^{n-4} + \cdots + a_3 \times 125) + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0
\end{aligned}$$

よって、下 3 桁の数が 8 の倍数か 000 の場合は N は 8 の倍数になる。

【9 の倍数：各位の数字の和が 9 の倍数】

$$a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 = 3m$$

より、

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0) \\
&\quad + (a_n \times 9 \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 9 \times 10^{n-2} + \cdots + a_1 \times 9) \\
&= 9m \\
&\quad + 9(a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_1)
\end{aligned}$$

より、各位の数字の和が 9 の倍数であるならば、 N は 9 の倍数になる。

【10 の倍数：末尾の数字が 0】

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= 10(a_n \times 10^{n-1} + a_{n-1} \times 10^{n-2} + \cdots + a_2 \times 10 + a_1) + a_0
\end{aligned}$$

より末尾の数が 0 になればいい。

【11 の倍数：奇数番目の数の和-偶数番目の数の和が 11 の倍数】

$$N = a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0$$

において、

$$N_1 = a_n + a_{n-2} + \cdots + a_0$$

$$N_2 = a_{n-1} + a_{n-3} + \cdots + a_1$$

となる。この場合

$$N_1 - N_2 = 11m$$

となる。

n が偶数とする。

任意の数 N に条件を代入すると

$$\begin{aligned} N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\ &= (a_n \times 10^n + a_{n-2} \times 10^{n-2} + \cdots + a_0) \\ &\quad + (a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-3} \times 10^{n-3} \cdots + a_1 \times 10) \\ &= (a_n \times (10^n - 1) + a_{n-2} \times (10^{n-2} - 1) + \cdots + a_0 (10^0 - 1)) + (a_n + a_{n-2} + \cdots + a_0) \\ &\quad + (a_{n-1} \times (10^{n-1} + 1) + a_{n-3} \times (10^{n-3} + 1) \cdots + a_1 \times (10 + 1)) - (a_{n-1} + a_{n-3} + \cdots + a_1) \\ &= (a_n \times (10^n - 1) + a_{n-2} \times (10^{n-2} - 1) + \cdots + a_0 (10^0 - 1)) \\ &\quad + (a_{n-1} \times (10^{n-1} + 1) + a_{n-3} \times (10^{n-3} + 1) \cdots + a_1 \times (10 + 1)) \\ &\quad + 11m \end{aligned}$$

となる。

初項 1、公比-10 の n 項の和を考える。

$$\begin{aligned} S_n &= 1 - 10 + 10^2 - 10^3 + \cdots - 10^{n-1} \\ -10S_n &= -10 + 10^2 - 10^3 - 10^3 + \cdots + 10^n \end{aligned}$$

よって、

$$11S_n = 1 - 10^n$$

よって、

$$10^n - 1 = -11S_n$$

$$\begin{aligned} Q_n &= 1 - 10 + 10^2 - 10^3 + \cdots + 10^{n-2} \\ -10Q_n &= -10 + 10^2 - 10^3 + \cdots - 10^{n-1} \end{aligned}$$

よって、

$$11Q_n = 1 + 10^{n-1}$$

よって、

$$10^{n-1} + 1 = -11Q_n$$

よって、 $10^n - 1, 10^{n-1} + 1$ ともに 11 の倍数になる。

n が奇数とする。

$$\begin{aligned}
N &= a_n \times 10^n + a_{n-1} \times 10^{n-1} + \cdots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0 \\
&= (a_n \times 10^n + a_{n-2} \times 10^{n-2} + \cdots + a_0) \\
&\quad + (a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-3} \times 10^{n-3} \cdots + a_1 \times 10) \\
&= (a_n \times (10^n + 1) + a_{n-2} \times (10^{n-2} + 1) + \cdots + a_0 (10^0 + 1)) - (a_n + a_{n-2} + \cdots + a_0) \\
&\quad + (a_{n-1} \times (10^{n-1} - 1) + a_{n-3} \times (10^{n-3} - 1) \cdots + a_1 \times (10 - 1)) + (a_{n-1} + a_{n-3} + \cdots + a_1) \\
&= (a_n \times (10^n + 1) + a_{n-2} \times (10^{n-2} + 1) + \cdots + a_0 (10^0 + 1)) \\
&\quad + (a_{n-1} \times (10^{n-1} - 1) + a_{n-3} \times (10^{n-3} - 1) \cdots + a_1 \times (10 - 1)) \\
&\quad - 11m
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_n &= 1 - 10 + 10^2 - 10^3 + \cdots + 10^{n-1} \\
-10S_n &= -10 + 10^2 - 10^3 - 10^3 + \cdots - 10^n
\end{aligned}$$

よって、

$$11S_n = 1 + 10^n$$

よって、

$$10^n + 1 = -11S_n$$

$$\begin{aligned}
Q_n &= 1 - 10 + 10^2 - 10^3 + \cdots - 10^{n-2} \\
-10Q_n &= -10 + 10^2 - 10^3 + \cdots + 10^{n-1}
\end{aligned}$$

よって、

$$11Q_n = 1 + 10^{n-1}$$

よって、

$$10^{n-1} + 1 = -11Q_n$$

よって、 $10^n + 1, 10^{n-1} - 1$ ともに11の倍数になる。

40. 教育パパ

金田一京助というのが大変な教育パパであった。

息子の金田一春彦は、算数の試験で7点をとると9点に書き換え、6点ととってくると8点に書き換えて、父に見せた。

41. 鹿と河鹿

鹿と河鹿

がたいの大きさがかなり違う



42. 漢字の構成

偏は何であることを示し、作りは意味はなく単に発音が似ていると言うだけ。

蛾は、それが虫であるから虫偏で、この虫をガと呼ぶので蛾になった。

43. ケネディーのスピーチ

私は日本に来て、日本では親子きょうだい皆同じ風呂にはいるという話を聞いて、私も日本人に生まれればよかったと思いました。そうして、マリリン・モンローが私の妹だったらどんなに良かったろうと思いました。

44. ゲーテの吐いた息

人は1回の呼吸で約1リットルの息を吐く。

人は大体1分間に20回息を吐く。

ゲーテは83歳まで生きた。

ゲーテが人生で吐き出した呼吸量は

$$83 \times 365 \times 24 \times 60 \times 20 \times 1 = 872496000$$

リットルである。

これを粒子の数に換算する。

1モルの空気はやく25リットルである。

つまり、ゲーテが生涯で吐き出した空気は

$$\frac{872496000}{25}$$

モルである。1モルの中に分子は 6×10^{23} 個あるから、ゲーテが生涯吐いた分子の数は

$$\frac{872496000}{25} \times 6 \times 10^{23} \approx 2 \times 10^{31}$$

である。

地球の大気的全質量は約 5×10^{21} グラムである。1モルの大気の質量は約30グラムであるから、地球上の大気は

$$5 \times 10^{21} \times \frac{1}{30}$$

モルある。つまり、地球上の分子の数は

$$5 \times 10^{21} \times \frac{1}{30} \times 6 \times 10^{23} \approx 10^{44}$$

となる。

つまり、我々は比率

$$\frac{2 \times 10^{31}}{10^{44}} = \frac{1}{5 \times 10^{12}}$$

の息を吐きだしていることになる。つまり、我々の吐き出す息のうち、これだけの比率のものはゲーテが吐き出したものである。

45. 手本と見本

手本にはなれんが、見本ぐらいにはなれる

高光大船

46. さん

あの山は讃岐富士。

形の良い山を、地元の名前をつけて〇〇富士ということがあるのよ。

富士山は”さん”付けなのに、讃岐富士は呼び捨てなの？

いわせてもらお 朝日新聞 2024.2.24

47. 平均 1

ある会社で平均収入が低いと問題になった。

収入上位者のみの給料を上げた。

平均収入は上がった。

48. 平均 2

100km 離れている地点 AB で、A から時速 60km で行き、帰りは時速 40km であった。この車の平均速度はいくらか？

単純に平均をとると

$$\frac{1}{2}(60 + 40) = 50$$

で時速 50km となる。

我々が知りたいのは、同じ時間を要するには時速何 km かである。

行きは

$$\frac{100}{60}$$

時間、帰りは

$$\frac{100}{40}$$

時間かかった。

この間走った距離は $2 \times 100 \text{ km}$ であるから、平均時速は

$$\frac{2 \times 100}{\frac{100}{60} + \frac{100}{40}} = \frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{40}} = 48$$

で、時速 48 km である。

つまり、

$$\begin{aligned} \frac{1}{v_{ave}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{60} + \frac{1}{40} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{v_{\text{行}}} + \frac{1}{v_{\text{帰}}} \right) \end{aligned}$$

となる。

これを調和平均と呼ぶ。

これに対して

$$v_{ave} = \frac{1}{2} (v_{\text{行}} + v_{\text{帰}})$$

のことを幾何平均と呼ぶ。

平均が幾何平均になるのか、調和平均になるのかは状況による。

上の例で調和平均になるのは、行きと帰りの時間が異なるためである。

49. 平均 3

コールセンターでメンバー A さんと B さんがいる。A さんの応答時間は 10 分、B さんの応答時間は 20 分である。このメンバー A, B を 1 時間おいたら何人応答するでしょうか？

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) \end{aligned}$$

よって、

$$\tau = \frac{2}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}}$$

$$= \frac{2 \times 20}{3}$$

よって、1 時間には 2 人で対応するから

$$2 \times \frac{60}{\tau} = 2 \times 60 \times \frac{3}{2 \times 20}$$

$$= 9$$

つまり、9 人に対応できる。

50. 地味

・・・地味だもの、ボクシングは。

地味よ、地味地味。

あーんなに練習して、一瞬だもの。逆か。一瞬のために、あーんな練習して。しかも世界チャンピオンになればべつだろうけど、すごくお金持ちになれるわけでもないじゃない？・・・男ってなんていうか、そういうふうにできているのね、きっと。

空の拳 角田光代

51. π の求め方 1

π は単位円の半径 $r=1$ と周囲長 l の関係から以下のように定義される。

$$l = 2\pi r$$

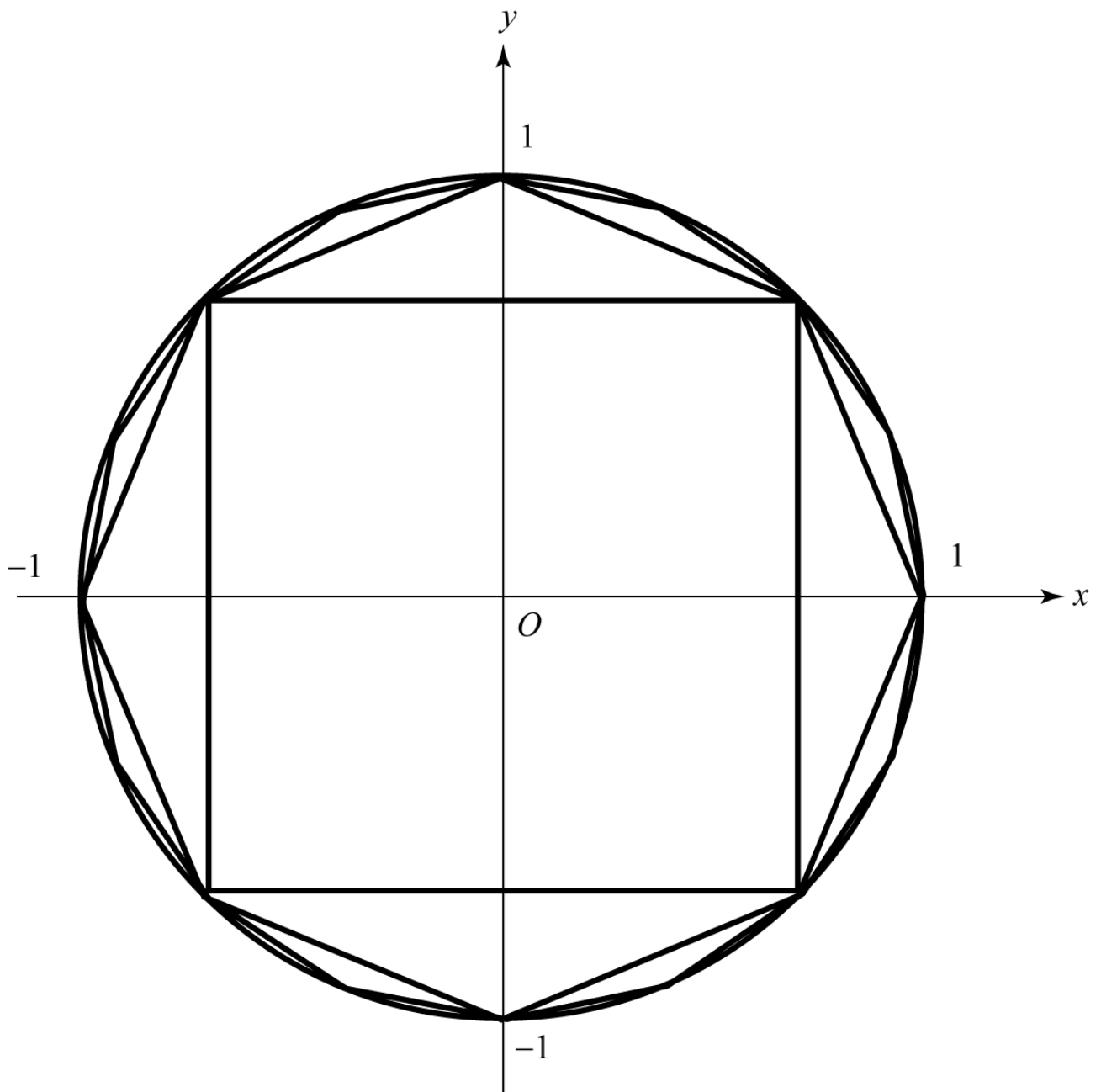
$$= 2\pi$$

つまり、

$$\pi = \frac{l}{2}$$

である。つまり、単位円の周囲長をはかれば、求められる。

単位円の周囲長は単純にもとめられないが、正多角形の辺の数を増加していけば、いい近似が得られる。



52. π の求め方 2

正 n 角形の一辺の長さを s_n とする。その多角形を使って、辺の数を 2 倍にする。つまり、正 $2n$ 角形をつくる。その関係を考える。

$$d^2 - 2d + \frac{s_n^2}{4} = 0$$

となる。これを d について解くと

$$d = 1 \pm \sqrt{1 - \frac{s_n^2}{4}}$$

となる。ここで、 d は 1 より小さいという制限が入るから、この解の中で平方根の前に正の符号がついている根は不適である。したがって、

$$d = 1 - \sqrt{1 - \frac{s_n^2}{4}}$$

これを最初の式に代入すると

$$\begin{aligned} s_{2n}^2 &= \frac{s_n^2}{4} + d^2 \\ &= \frac{s_n^2}{4} + \left(1 - \sqrt{1 - \frac{s_n^2}{4}}\right)^2 \\ &= \frac{s_n^2}{4} + 1 - 2\sqrt{1 - \frac{s_n^2}{4}} + 1 - \frac{s_n^2}{4} \\ &= 2 - \sqrt{4 - s_n^2} \end{aligned}$$

となる。つまり、

$$s_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2}}$$

となる。

53. π の求め方 3

s_4 を求めよう。

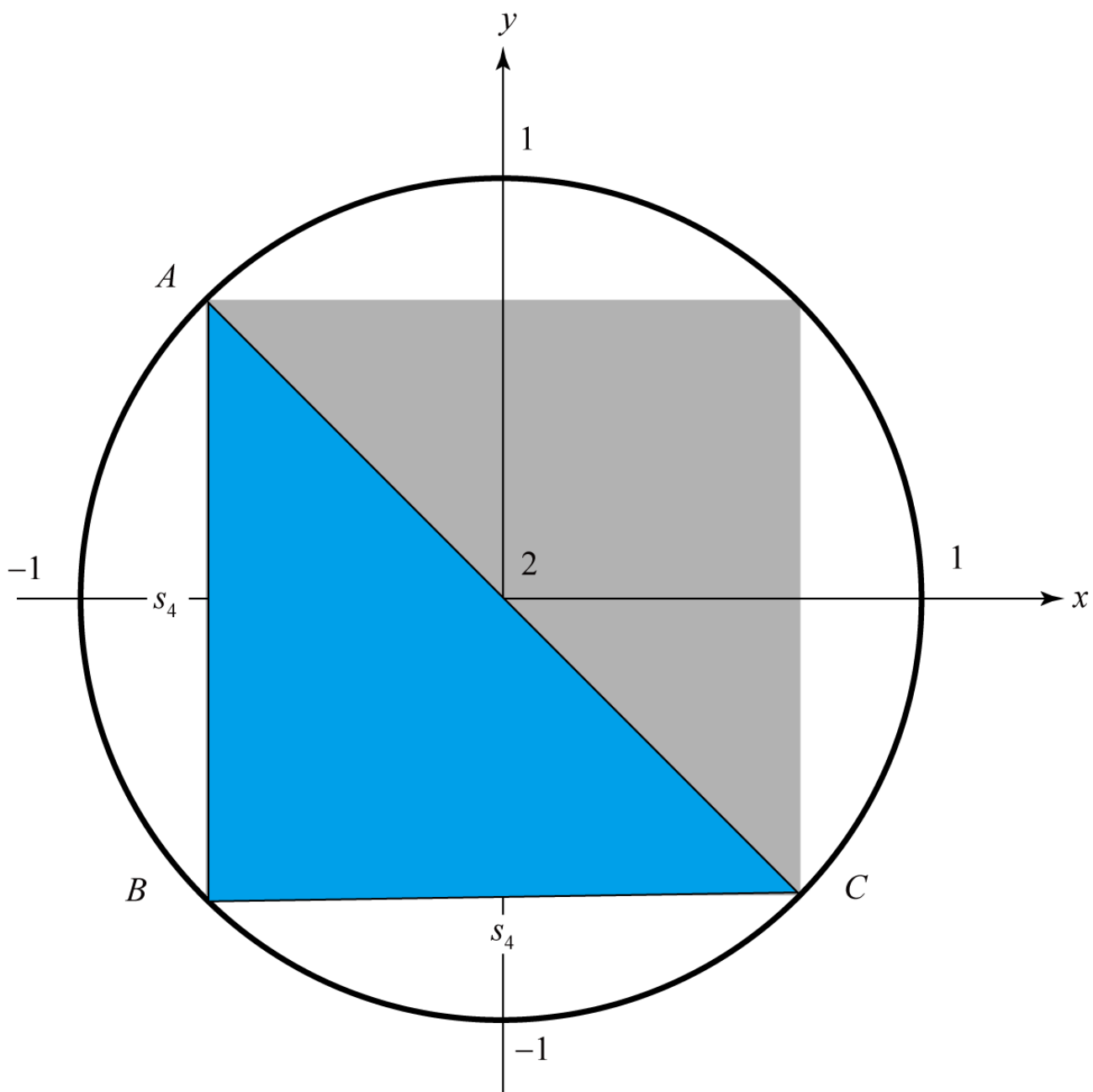
三角形 ABC にピタゴラスの定理を適用すると

$$\begin{aligned} 2^2 &= s_4^2 + s_4^2 \\ &= 2s_4^2 \end{aligned}$$

となる。整理すると

$$s_4 = \sqrt{2}$$

である。



54. π の求め方 4

s_4 を求めたからその周囲長から π の近似値 U_4 は

$$\begin{aligned} U_4 &= \frac{4s_4}{2} \\ &= 2\sqrt{2} \\ &\approx 2.8284 \end{aligned}$$

となる。

求めた、関係式から

$$\begin{aligned}
s_8 &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_4^2}} \\
&= \sqrt{2 - \sqrt{4 - 2}} \\
&= \sqrt{2 - \sqrt{2}}
\end{aligned}$$

となり、この周囲長からの π の近似値 U_8 は

$$\begin{aligned}
U_8 &= \frac{8s_8}{2} \\
&= 4\sqrt{2 - \sqrt{2}} \\
&\approx 3.0615
\end{aligned}$$

となる。

求めた、関係式から

$$\begin{aligned}
s_{16} &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_8^2}} \\
&= \sqrt{2 - \sqrt{4 - (2 - \sqrt{2})}} \\
&= \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}
\end{aligned}$$

となり、この周囲長からの π の近似値 U_{16} は

$$\begin{aligned}
U_{16} &= \frac{16s_{16}}{2} \\
&= 8\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \\
&\approx 3.1214
\end{aligned}$$

となる。

求めた、関係式から

$$\begin{aligned}
s_{32} &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{16}^2}} \\
&= \sqrt{2 - \sqrt{4 - (2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}})}} \\
&= \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}
\end{aligned}$$

となり、この周囲長からの π の近似値 U_{32} は

$$\begin{aligned}
U_{32} &= \frac{32s_{32}}{2} \\
&= 16\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} \\
&\approx 3.1365
\end{aligned}$$

となる。

55. π の求め方 5

s_3 を求めよう。

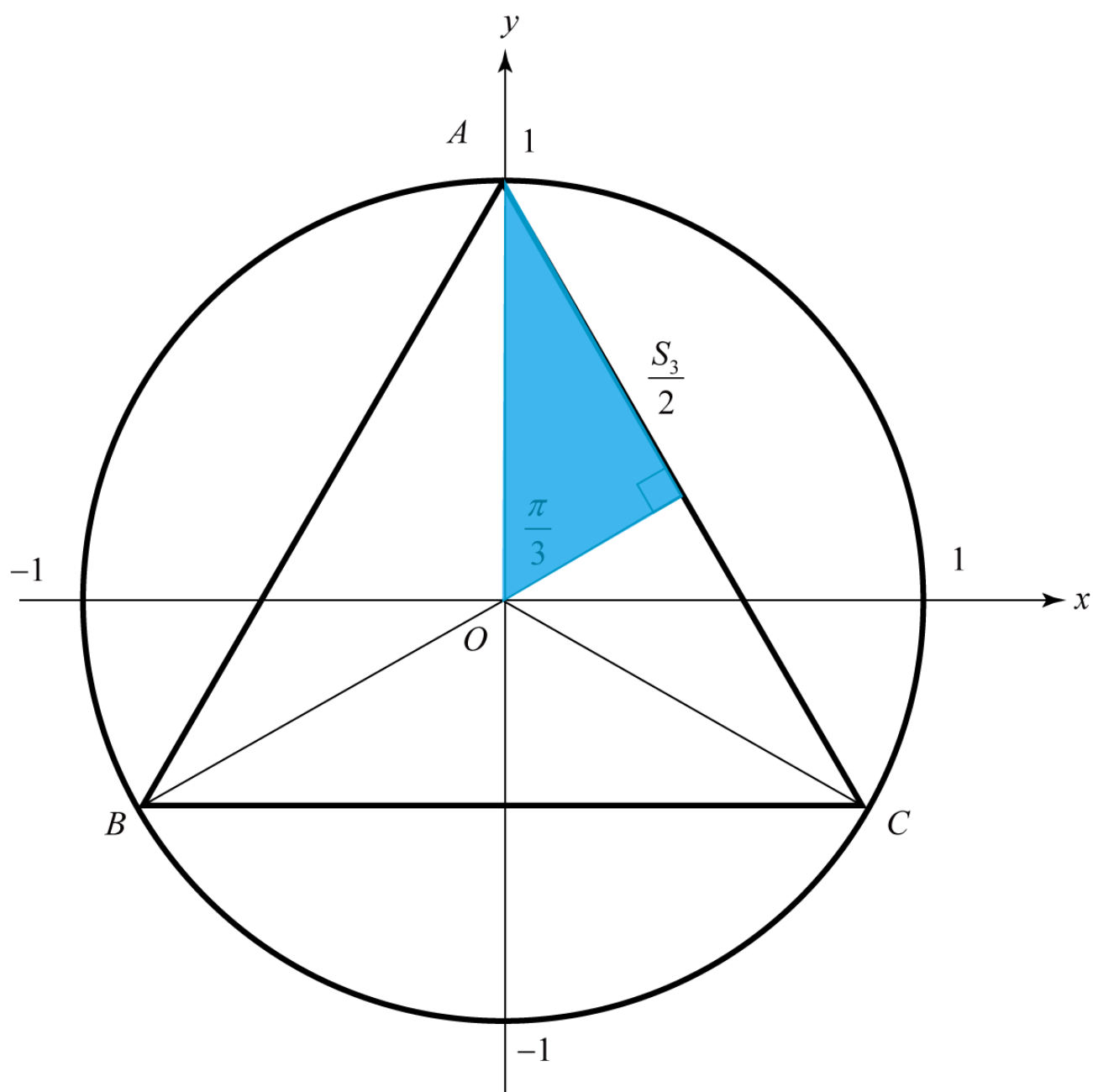
三角形 ABC にピタゴラスの定理を適用すると

$$\frac{s_3}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

となる。整理すると

$$s_3 = \sqrt{3}$$

である。



s_3 を求めたからその周囲長から π の近似値 U_3 は

$$\begin{aligned}
 U_3 &= \frac{3s_3}{2} \\
 &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \\
 &\approx 2.5981
 \end{aligned}$$

となる。

求めた、関係式から

$$\begin{aligned}
 s_6 &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_3^2}} \\
 &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - 3}} \\
 &= \sqrt{2 - \sqrt{1}} \\
 &= \sqrt{2 - 1} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

となり、この周囲長からの π の近似値 U_6 は

$$\begin{aligned}
 U_6 &= \frac{6s_6}{2} \\
 &= \frac{6 \times 1}{2} \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

となる。

求めた、関係式から

$$\begin{aligned}
 s_{12} &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}} \\
 &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - 1}} \\
 &= \sqrt{2 - \sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

となり、この周囲長からの π の近似値 U_{12} は

$$\begin{aligned}
 U_{12} &= \frac{12s_{12}}{2} \\
 &= 6 \times \sqrt{2 - \sqrt{3}} \\
 &\approx 3.1058
 \end{aligned}$$

となる。

求めた、関係式から

$$\begin{aligned}
 s_{24} &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{12}^2}} \\
 &= \sqrt{2 - \sqrt{4 - (2 - \sqrt{3})}} \\
 &= \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}
 \end{aligned}$$

となり、この周囲長からの π の近似値 U_{24} は

$$\begin{aligned} U_{24} &= \frac{24s_{24}}{2} \\ &= 12 \times \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}} \\ &\approx 3.1326 \end{aligned}$$

となる。

56. 説明してもわからないもの

説明しないとわからないものは、説明してもわからないのだ。

57. 点字 1

点字は 6 個の点で表す。

したがって、その表せる場合の数は

$$\begin{aligned} 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 - 1 &= 2^6 - 1 \\ &= 63 \end{aligned}$$

であり、日本語の“あ”から“ん”の 46 音を表見できる。

このなかの 1 は、何も表現しないことを表わしているので、それを引いている。

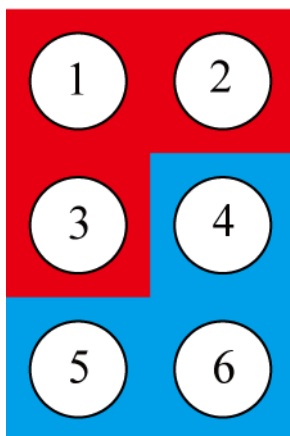
58. 点字 2

点字は 6 個の点で表す。

最初の 3 個は母音、最後の 3 個は子音を表す。

母音

子音



したがって、母音“あいうえお”が変わると、変化するのが最初の 3 個である。この変動は、“あかさたなはまら”です。あと“わ”と“ん”は別である。

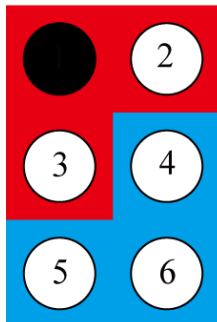
この場合、母音は“あいうえお”の 5 個であるが、それを三つで表すので、

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

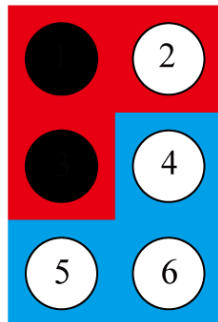
で三つのパターンがあまる。

使うパターン、あまるパターンは以下である。

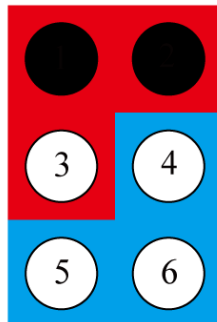
“あ”の段



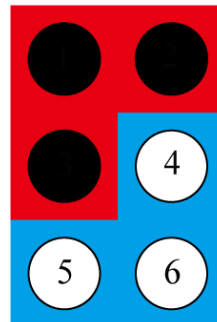
“い”の段



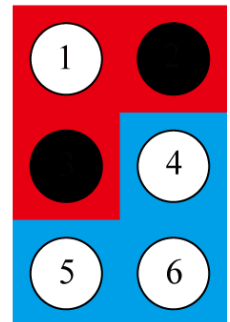
“う”の段



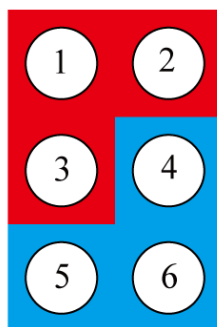
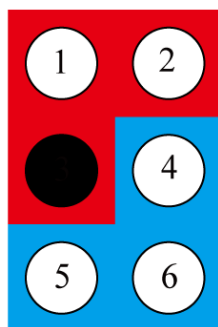
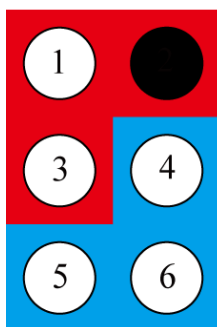
“え”の段



“お”の段



母音の変動に使われないパターン



59. 点字 3

“あかきたなはまら”の子音は下の三つで表す。

すなわち、以下となる。

	"あ"の段	"い"の段	"う"の段	"え"の段	"お"の段
あ行					
か行					
さ行					
た行					
な行					
は行					

	"あ"の段	"い"の段	"う"の段	"え"の段	"お"の段
ま行					
や行					
ら行					
わ行					
ん					

60. 点字 4

最後に残るのは、“やわん”である。

や行とわ行は、これまでの方針を変えて、母音を表す記号は段によって変えない。

子音で変える。や行とわ行で、子音の記号を同じにする。

んは、特別に表す。

最終的に以下となる。

	"あ"の段	"い"の段	"う"の段	"え"の段	"お"の段
あ行					
か行					
さ行					
た行					
な行					
は行					

	"あ"の段	"い"の段	"う"の段	"え"の段	"お"の段
ま行					
や行					
ら行					
わ行					
ん					

61. 点字 5

日本語には、この他に濁音、半濁音、拗音、拗濁音、拗半濁音がわすかであるがある。これも表現する。

この表現も簡単化のため、前の 6 つのパターンと使う。

全部で 5 種類を表現すればいいので、6 つのパターンは必要なく、三つのパターンで

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

種類のものを表すことができるから十分である。

したがって、6 つのパターンのなかの右の 3 つのパターンを利用し、以下のようにになる。

濁音	(1) (2)	が	ざ	だ
	(3) ●			
	(5) (6)			
半濁音	(1) (2)	ぱ	ぴ	ぷ
	(3) (4)			
	(5) ●			
拗音	(1) ●	きゃ	しゃ	ちゃ
	(3) (4)			
	(5) (6)			
拗濁音	(1) ●	ぎゃ	じゃ	ぢゃ
	(3) ●			
	(5) (6)			
拗半濁音	(1) ●	ぴゃ	ぷゅ	ぴょ
	(3) (4)			
	(5) ●			

62. 質問

病院の受付におじいさんが受診のためにやってきた。

受付の人が

「今日は何でいらっしゃいましたか」

と聞いたとき

「自転車で」

と答えていた。

いわせてもらお 2024.3.9 朝日新聞

63. π の近似値

初項 1 で公比 $-x^2$ の等比級数は

$$f(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \cdots$$

とあらわされる。

これは、

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \cdots \\ &= \frac{1}{1 - (-x^2)} \\ &= \frac{1}{1 + x^2} \end{aligned}$$

となる。

これを 0 から 1 まで積分すると

$$\int_0^1 (1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \cdots) dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx$$

となる。

右辺の積分を考える。

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} dx = [\tan^{-1} x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

である。

左辺の積分を考える。

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \cdots) dx &= \left[x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 - \frac{1}{11}x^{11} + \cdots \right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots \end{aligned}$$

両者を等しいとおいて

$$\pi = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \cdots \right)$$

となる。

この近似値として

$$U_2 = 4 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2.667$$

$$U_4 = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = 2.895$$

$$U_6 = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right) = 2.976$$

$$U_8 = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} \right) = 3.017$$

$$U_{10} = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19} \right) = 3.042$$

$$U_{12} = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{23} \right) = 3.058$$

$$U_{14} = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{27} \right) = 3.070$$

$$U_{16} = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{27} + \frac{1}{29} - \frac{1}{31} \right) = 3.079$$

64. 自然数と素数

オイラーによって、自然数と素数の関係が導かれた。

すべての自然数 n は素数のべき乗で

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$$

と表現される。

以下の級数を考える。

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right) \cdots$$

これは、すべての自然数の逆数をちょうど 1 回ずつつけた級数の和となる。すなわち

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right) \cdots \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots \end{aligned}$$

これは

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right) \left(1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \cdots \right) \cdots \\ &= \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \right) \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \right) \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{5}} \right) \cdots \\ &= \prod_{\text{すべての素数 } p} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \end{aligned}$$

となる。

左辺は発散することが知られている。

右辺がもしも有限の素数しかないとする、有限になる。したがって、素数の数は無限でなければならない。

65. 数の大小

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$$

の場合、

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

となる。ただし、 $a, b, c, d > 0$ である。

【証明】

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$$

より、

$$ad < bc$$

である。

以下の数を考える。

$$\begin{aligned} a(b+d) &= ab + ad \\ &< ab + bc \\ &= b(a+c) \end{aligned}$$

よって、

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$$

また、以下の数を考える。

$$\begin{aligned} d(a+c) &= da + dc \\ &< bc + dc \\ &= c(b+d) \end{aligned}$$

よって、

$$\frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

二つ合わせると

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

となる。

66. 湿度

飽和水蒸気量の何%の水分が空気中に含まれているかの量。

気温(°C)	飽和水蒸気量(g/m ³)
-20	0.88
-10	2.14
-5	3.24
0	4.85
5	6.79
10	9.39
15	12.8
20	17.2
25	23.0
30	30.3
35	39.6
40	51.1
50	82.8

67. 不快指数

不快指数は以下のように定義されている。

$$\text{不快指数} = 0.81 \times \text{気温}(^{\circ}\text{C}) + \text{湿度} \times (0.99 \times \text{気温}(^{\circ}\text{C}) - 14.3) + 46.3$$

たとえば、気温 27 度、湿度 55%では

$$\begin{aligned}\text{不快指数} &= 0.81 \times 27 + 0.55 \times (0.99 \times 27 - 14.3) + 46.3 \\ &\approx 75\end{aligned}$$

となる。

不快指数は 75 を超えると人口の一割が不快になり、80 を超えると全員が不快になると言われている。

68. エンゲル係数

一世帯ごとの家計の消費支出に対して、飲食にかかる割合のこと。

食べる行為は人間に必須であるため、生活が豊かになるにつれこのエンゲル係数は低下していくと考えられる。

1963 年ではこのエンゲル係数は 40%程度であったが、2005 年では 25%程度になった。

69. 72 の法則 1

年金利 r の場合、資産が 2 倍になる年数は

$$\frac{72}{r(\%)}$$

で与えられる。

資産を A とする。金利 r の場合の n 年後の資産は

$$A(1+r)^n$$

となる。この中の r は値そのものである。

つまり、 $r(\%)=10\%$ であれば、 $r=0.1$ である。

資産が 2 倍になるから

$$2A = A(1+r)^n$$

となる。したがって、資産が 2 倍になる厳密な年数は

$$\ln 2 = n \ln(1+r)$$

より、

$$n = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$$

となる。

以上の 72 の定理は近似である。

両者を比べると以下になる。

大体合っている。

つまり、72 の法則は使える。

r(%)	厳密	72の法則
0.2	346.9	360.0
0.4	173.6	180.0
0.6	115.9	120.0
0.8	87.0	90.0
1.0	69.7	72.0
1.2	58.1	60.0
1.4	49.9	51.4
1.6	43.7	45.0
1.8	38.9	40.0
2.0	35.0	36.0
2.2	31.9	32.7
2.4	29.2	30.0
2.6	27.0	27.7
2.8	25.1	25.7
3.0	23.4	24.0
3.2	22.0	22.5
3.4	20.7	21.2
3.6	19.6	20.0
3.8	18.6	18.9
4.0	17.7	18.0
4.2	16.8	17.1
4.4	16.1	16.4
4.6	15.4	15.7
4.8	14.8	15.0
5.0	14.2	14.4

70. 72の法則 2

72の法則は近似式である。これを議論する。

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \\
 &\approx \frac{\ln 2}{r - \frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{3}} \\
 &= \frac{\ln 2}{r \left(1 - \frac{r}{2} + \frac{r^2}{3} \right)} \\
 &\approx \frac{\ln 2}{r \left(1 - \frac{a}{2} + \frac{a^2}{3} \right)}
 \end{aligned}$$

としている。72の法則は

$$0.72 = \frac{\ln 2}{1 - \frac{a}{2} + \frac{a^2}{3}}$$

としていることになる。

これは、大体

$$a = 0.1$$

で成り立つ。つまり、近似の精度は $r=10\%$ ぐらいが良いことになる。

下表でも確かめられる。

r(%)	厳密	72の法則
1.0	69.7	72.0
2.0	35.0	36.0
3.0	23.4	24.0
4.0	17.7	18.0
5.0	14.2	14.4
6.0	11.9	12.0
7.0	10.2	10.3
8.0	9.0	9.0
9.0	8.0	8.0
10.0	7.3	7.2
11.0	6.6	6.5
12.0	6.1	6.0
13.0	5.7	5.5
14.0	5.3	5.1
15.0	5.0	4.8
16.0	4.7	4.5
17.0	4.4	4.2
18.0	4.2	4.0
19.0	4.0	3.8
20.0	3.8	3.6
21.0	3.6	3.4
22.0	3.5	3.3
23.0	3.3	3.1
24.0	3.2	3.0
25.0	3.1	2.9

71. 革新

みんなが賛成するもの、理解できるものが真に革新的であった試しはない。

反対を受け、失敗だと言われ続けても強い情熱で進み続けた人だけが革命を起こせる。

スティーブ・ジョブズ名語録

72. コンピュータの裏側

コンピュータ内部の基盤に巧妙で視覚的に美しいデザインを求められたデザイナーの一人が

「いったい誰が中までのぞくんですか」

と質問したところ、

「僕がのぞくのさ」

が答えだった。

スティーブ・ジョブズ名語録

73. 大工

偉大な大工は、たとえ見えなくてもキャビネットの後ろにちゃちな木材を使ったりはしない。

スティーブ・ジョブズ名語録

74. 巡回数

$$142857 \times 1 = 142857$$

$$142857 \times 5 = 714285$$

$$142857 \times 4 = 571428$$

$$142857 \times 6 = 857142$$

$$142857 \times 2 = 285714$$

$$142857 \times 3 = 428571$$

75. 1/7 その1

$$\frac{1}{7} = 0.14285\dot{7}$$

$$\frac{2}{7} = 0.28571\dot{4}$$

$$\frac{3}{7} = 0.42857\dot{1}$$

$$\frac{4}{7} = 0.57142\dot{8}$$

$$\frac{5}{7} = 0.71428\dot{5}$$

$$\frac{6}{7} = 0.857142$$

76. 1/7 その 2

6桁の循環小数を半分にかけて足す。

$$\frac{1}{7} = 0.142857 \quad 142 + 857 = 999$$

$$\frac{2}{7} = 0.285714 \quad 285 + 4 = 999$$

$$\frac{3}{7} = 0.428571 \quad 428 + 571 = 999$$

$$\frac{4}{7} = 0.571428 \quad 571 + 428 = 999$$

$$\frac{5}{7} = 0.714285 \quad 714 + 285 = 999$$

$$\frac{6}{7} = 0.857142 \quad 857 + 142 = 999$$

77. 1/7 その 3

7で割ったあまりは最大で1,2,3,4,5,6の6個しかない。あまりが0であれば計算はそこで終わる。あまりがその中のどれかになれば、計算は同じことを繰り返す。

数 p が割り切れない場合、あまりが $p-1$ 個出でくるのは7が最初である。

78. 難しい漢字

知っている字

欠伸はあくび

知らない字は

納戸や見栄や初心

びっくりしたことは

おみやげのことを

お土産と書くことです

遠藤菜々 小3

202 人の子どもたち

79. プリン算

母は弟が生まれない時から

3こ入りのものを二つ買ってきた
姉と私でけんかにならないように
でも3人姉弟になってから
3こ入りのものを一つしか
買ってこなくなった
母の知恵おそるべし

大武日文 小5
202人の子どもたち

80. 星座のように人も

星は一つ一つ点になっている
それが手をつなぐと星座になる
どれとどれがつながるか
つながって何になるか楽しみだ
人も一人一人は別だが
みんなつながっている
決して独りぼっちではない

磯島笑美 中1
202人の子どもたち



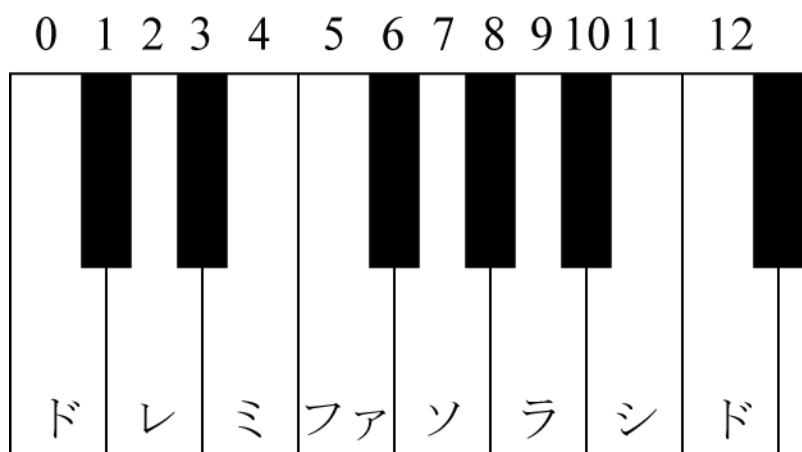
北斗七星

81. 平均率

音階は周波数を12等分したもの。
ドとレ
レとミ
ファとソ
ソとラ

ラとシ

の間には音が入る。



1 オクターブ高いドはもとのドより周波数で2倍になるように設定している。

その中を 12 等分の等比級数になるように設定している。

つまり、

$$f = f_0 r^n$$

$$2f_0 = f_0 r^{12}$$

としている。

よって、

$$r = 2^{\frac{1}{12}}$$

$$\approx 1.06$$

となる。

ID	音階	周波数	理論値
0	ド	130.8	130.8
1			138.6
2	レ	146.8	146.8
3			155.6
4	ミ	164.8	164.8
5	ファ	174.6	174.6
6			185.0
7	ソ	196.0	196.0
8			207.7
9	ラ	220.0	220.0
10			233.1
11	シ	246.9	246.9
12	ド	261.6	261.6
13			277.2
14	レ	293.7	293.7
15			311.1
16	ミ	329.2	329.6
17	ファ	349.2	349.2
18			370.0
19	ソ	392.0	392.0
20			415.3
21	ラ	440.0	440.0
22			466.2
23	シ	493.9	493.9
24	ド	523.2	523.3

82. 雑談

That's 談

83. 正多角形

3次元で考える。

3次元で成り立つためには、一つの頂点に3つ以上の平面が必要である。合わせた角度が 2π 以上では駄目である。

正三角形を考える。

正三角形の一つの頂点の角度は $\frac{\pi}{3}$ である。

正三角形が3つ集まると、 $\frac{\pi}{3} \times 3 = \pi < 2\pi$ となり、これは OK である。

正三角形が4つ集まると、 $\frac{\pi}{3} \times 4 = \frac{4\pi}{3} < 2\pi$ となり、これは OK である。

正三角形が5つ集まると、 $\frac{\pi}{3} \times 5 = \frac{5\pi}{3} < 2\pi$ となり、これは OK である。

正三角形が6つ集まると、 $\frac{\pi}{3} \times 6 = 2\pi$ となり、これは NG である。

正四角形を考える。

正四角形の一つの頂点の角度は $\frac{\pi}{2}$ である。

正四角形が3つ集まると、 $\frac{\pi}{2} \times 3 = \frac{3\pi}{2} < 2\pi$ となり、これは OK である。

正四角形が4つ集まると、 $\frac{\pi}{2} \times 4 = 2\pi$ となり、これは NG である。

正五角形を考える。

正五角形の一つの頂点の角度は $\frac{3\pi}{5}$ である。

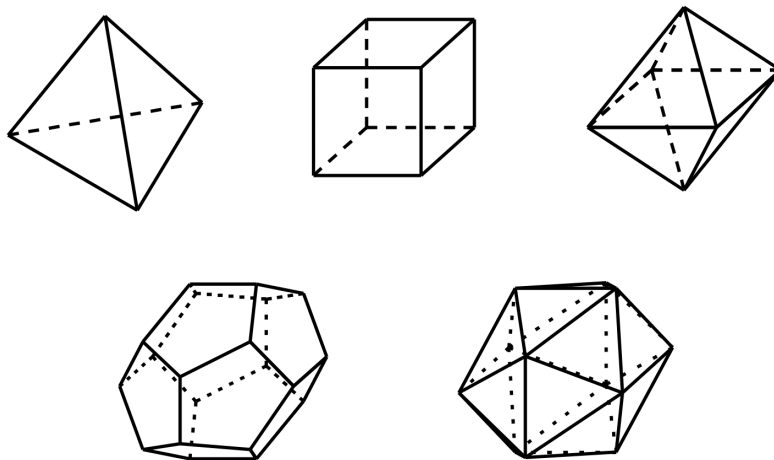
正五角形が3つ集まると、 $\frac{3\pi}{5} \times 3 = \frac{9\pi}{5} < 2\pi$ となり、これは OK である。

正五角形が4つ集まると、 $\frac{3\pi}{5} \times 4 = \frac{12\pi}{5} > 2\pi$ となり、これは NG である。

正六角形を考える。

正六角形の一つの頂点の角度は $\frac{4\pi}{6}$ である。

正六角形が3つ集まると、 $\frac{4\pi}{6} \times 3 = 2\pi$ となり、これは NG である。



84. 長方形と同じ面積の正方形

長方形と同じ面積の正方形を解析する。

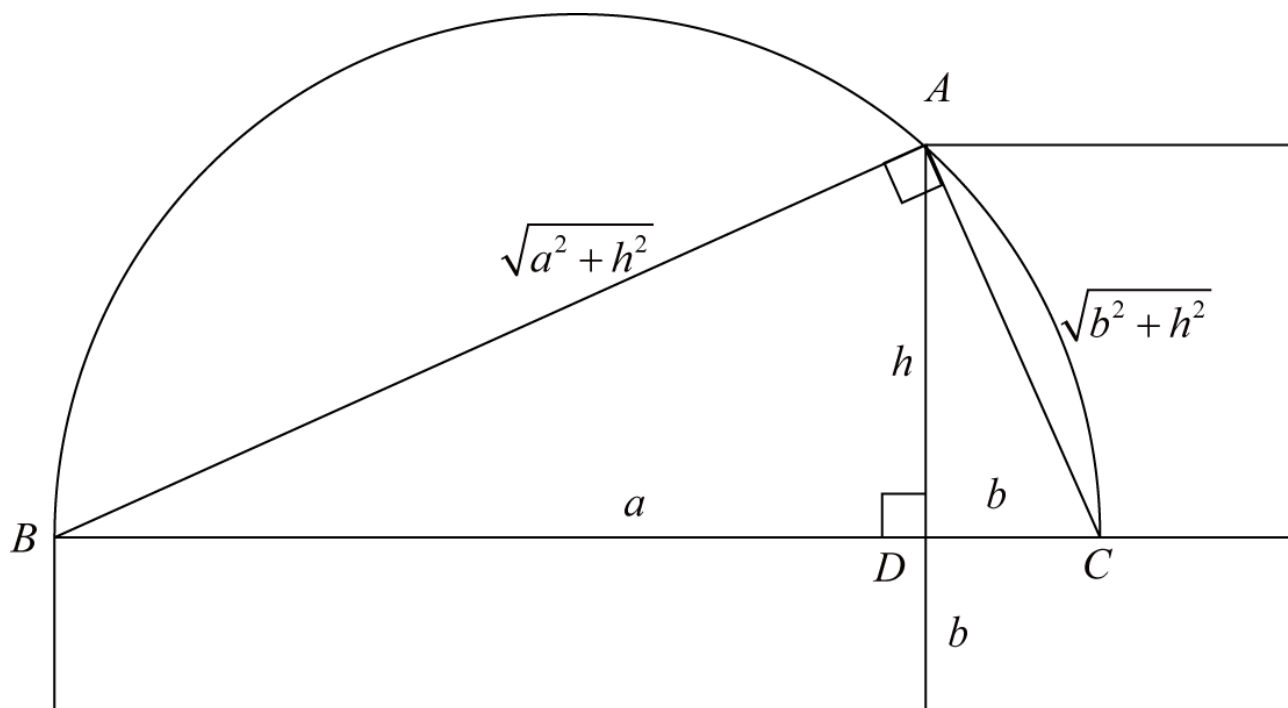
直径を適当に a, b に分離する。それと円の交点をつくる。その高さを h とする。

すると、

$$h^2 = ab$$

となる。

これを証明する。



三角形 ABD は直角三角形より

$$\sqrt{a^2 + h^2}$$

三角形 ADC は直角三角形より

$$\sqrt{b^2 + h^2}$$

もう一つ大きな三角形 ABC は直角三角形より

$$(a+b)^2 = (a^2 + h^2) + (b^2 + h^2)$$

これを展開して

$$ab = h^2$$

となる。

85. 口げんか

ある日、小1の長男と3歳の長女が口げんかをしていた。

長男が

「おまえ、何様なんだよう！」

と言い放つと、長女は

「私はね、お姫様！！」

朝日新聞 2024.3.30 いわせてもらお

86. 幸せ

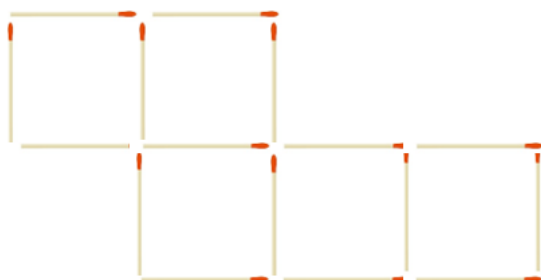
幸せは、外からくるものではないのです。

自分のこころの中から、自分がつくってゆくものなのです。

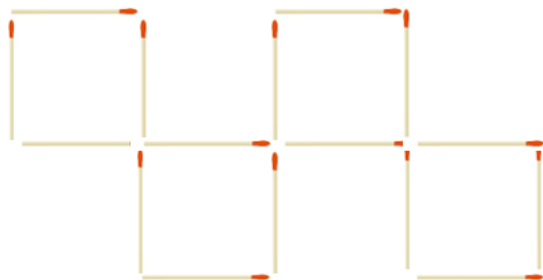
阿川弘之選 本当に信用できる人物

87. 四角形の数

以下の四角形の数マッチ棒を2つ動かして5つから4つにせよ。



88. 四角形の数（答え）



89. 焼きそばをおいしく作るコツ

焼きそばに、大匙 2 杯の料理酒で面をほぐしておく。

伊藤四郎 ボケてたまるか！

90. チャーハンをおいしく作るコツ

冷やご飯をレンジで温めてから、サラダ油を一杯混ぜる。

伊藤四郎 ボケてたまるか！

91. 車内の温度を下げるコツ

助手席の窓を全開にする。

運転席のドアを 5 回開閉する。

伊藤四郎 ボケてたまるか！

92. Zoom の別称

200m

93. 偶数と奇数 1

偶数は悪い数、奇数は良い数

$$75 \times 57 = 4275$$

を 2 の倍数、足し算だけで計算する。

75 を 2 で割る。あまりは無視する。

57 を 2 倍していく。

以下が得られる。

75 57
 37 114
 18 228
 9 456
 4 912
 2 1824
 1 3648

左辺で赤で示すのは偶数。

左の奇数に相当する右側の数だけを足す。

$$57 + 114 + 456 + 3648 = 4275$$

この場合だけ足すと、もとの掛け算の結果と同じになる。

だから、偶数は悪い数で、奇数は良い数。

94. 偶数と奇数 2

偶数は悪い数、奇数は良い数

$$75 \times b = 75b$$

を2の倍数、足し算だけで計算する。

75を2で割る。あまりは無視する。

b を2倍していく。

以下が得られる。

$$\begin{aligned} 75 \\ &= 2 \times 37 + 1 \\ &= 2 \times (2 \times 18 + 1) + 1 \\ &= 2 \times (2 \times (2 \times 9) + 1) + 1 \\ &= 2 \times (2 \times (2 \times (2 \times 4 + 1)) + 1) + 1 \\ &= 2 \times (2 \times (2 \times (2 \times (2 \times 2) + 1)) + 1) + 1 \\ &= 2 \times (2 \times (2 \times (2 \times (2 \times 1) + 1)) + 1) + 1 \end{aligned}$$

75 b
 37 $2b$
 18 $4b$
 9 $8b$
 4 $16b$
 2 $32b$
 1 $64b$

赤で示すのは偶数。

左の奇数に相当する右側の数だけを足す。

$$b + 2b + 8b + 64b = 75b$$

この場合だけ足すと、もとの掛け算の結果と同じになる。
だから、偶数は悪い数で、奇数は良い数。

95. 0 で割れない理由

数学で

$$\frac{a}{0}$$

は定義されない。ただし $a \neq 0$ の任意の実数。

$$x = \frac{a}{0}$$

であるとする。

両辺に 0 をかける。

$$x \times 0 = \frac{a}{0} \times 0$$

左辺を

$$x \times 0 = 0$$

とする。これを 0 の定義とする。

右辺は

$$\frac{a}{0} \times 0 = a$$

となる。

したがって、

$$0 = a$$

となり、矛盾する。

したがって、

$$\frac{a}{0}$$

を定義しない。つまり、任意の数は 0 で割ることはできないとする。

96. ${}_nC_r$

数学で ${}_nC_r$ は n 個の中から r 個取り出す場合の数。

$${}_nC_n = 1$$

となる。

一方、

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

とも表されるから、

$${}_nC_n = \frac{n!}{(n-n)!n!} = \frac{1}{0!}$$

となる。両者が等しいから

$$1 = \frac{1}{0!}$$

つまり、

$$0! = 1$$

とする。

97. $n!!$

$$4!! = 2 \times 4$$

$$5!! = 1 \times 3 \times 5$$

$$6!! = 2 \times 4 \times 6$$

つまり、 $n!!$ は階乗でも一つ置きにかける、という記号である。

98. $n!!$ を階乗で表現する

二重の階乗は n が偶数か、奇数かで変わってくる。

n が偶数の場合

$$\begin{aligned}(2k)!! &= 2 \times 4 \times \cdots \times 2k \\ &= 2^k (1 \times 2 \times \cdots \times k) \\ &= 2^k k!\end{aligned}$$

n が奇数の場合

$$\begin{aligned}(2k-1)!! &= 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2k-1) \\ &= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \cdots \times (2k-1) \times 2k}{2 \times 4 \times \cdots \times 2k} \\ &= \frac{(2k)!}{2^k k!}\end{aligned}$$

99. $0!!$ および $(-1)!!$

二重の階乗は n が偶数か、奇数かで変わってくる。

n が偶数の場合

$$\begin{aligned}(2k)!! &= 2 \times 4 \times \cdots \times 2k \\ &= 2^k (1 \times 2 \times \cdots \times k) \\ &= 2^k k!\end{aligned}$$

$k=0$ と置くと

$$0!! = 0! = 1$$

n が奇数の場合

$$\begin{aligned}(2k-1)!! &= 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2k-1) \\ &= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \cdots \times (2k-1) \times 2k}{2 \times 4 \times \cdots \times 2k} \\ &= \frac{(2k)!}{2^k k!}\end{aligned}$$

$k=0$ と置くと

$$(-1)!! = \frac{0!}{0!} = 1$$

100. ロサンジェルス

スペイン語のロスアンヘレス（天使たち）からきているそうだ。

101. 延ばすと曲がってしまう野菜？

(答)カブ （カーブ）

脳シャクイズ 2024.4.9 TBS

102. 2x9

九九がなかなか覚えられない小学2年生の孫。

2の段を練習していたので、

「2x9(ニク)は？」

と聞くと、

「おいしい！」

と得意な顔で答えた。

朝日新聞 2024.4.13 いわせてもらお

103. ホームランを打つ理由

ベーブ・ルースは最高のホームラン打者の一人である。

ベーブ・ルースは、とうやら塁と塁の間を全力疾走するのが嫌で、ボールをスタンドの外にかつ飛ばしたらしい。



ベーブ・ルース 1895-1948

104. カザルスへの質問

95 歳のカザルスにある人が質問した。

「マエストロ、なぜあなたは練習し続けるのですか。」

「なぜなら、自分がようやくうまくなろうとしている、と感じるからです。」



パブロ・カザルス 1876-1973